

Варианты вторичного использования отработанного алюмохромового катализатора ИМ-2201Р

Команда №19 «Нефть²»

Команда «Нефть²»



7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ



Малая
София

Капитан,
студент

МГУ им. М.В.
Ломоносова



Веллиатаев
Вели

Специалист

АО «ТАНЕКО»



Миннахметова
Алина

Специалист

ООО
УПТЖ для ППД



Райнбаكيةва
Алсу

Аналитик
студент

ТИУ филиал
в г. Тобольск



Худайбердин
Тимур

Аналитикст
удент

УГНТУ



Березовский
Богдан

Аналитикст
удент

БГУ
г. Минск

Анализ текущей ситуации

Показатель	Норма
Внешний вид	Порошок серо-зеленого цвета
Насыпная плотность, г/см ³	1-1,5
Содержание Al ₂ O ₃ ,%, не более	70
Содержание влаги,%, не более	2
Содержание CrO ₃ ,%, не более	0,9

Катализаторные отходы

Утилизация на полигоне	480 т/год	9600 тыс/мес
Сырьё для «Татнефть-ЛУТР»	240 т/год	
Класс опасности	III	
Экология	Ужесточение регулирования	



Анализ текущей ситуации



7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ



Источник: условия кейса, анализ литературы

Наши предложения

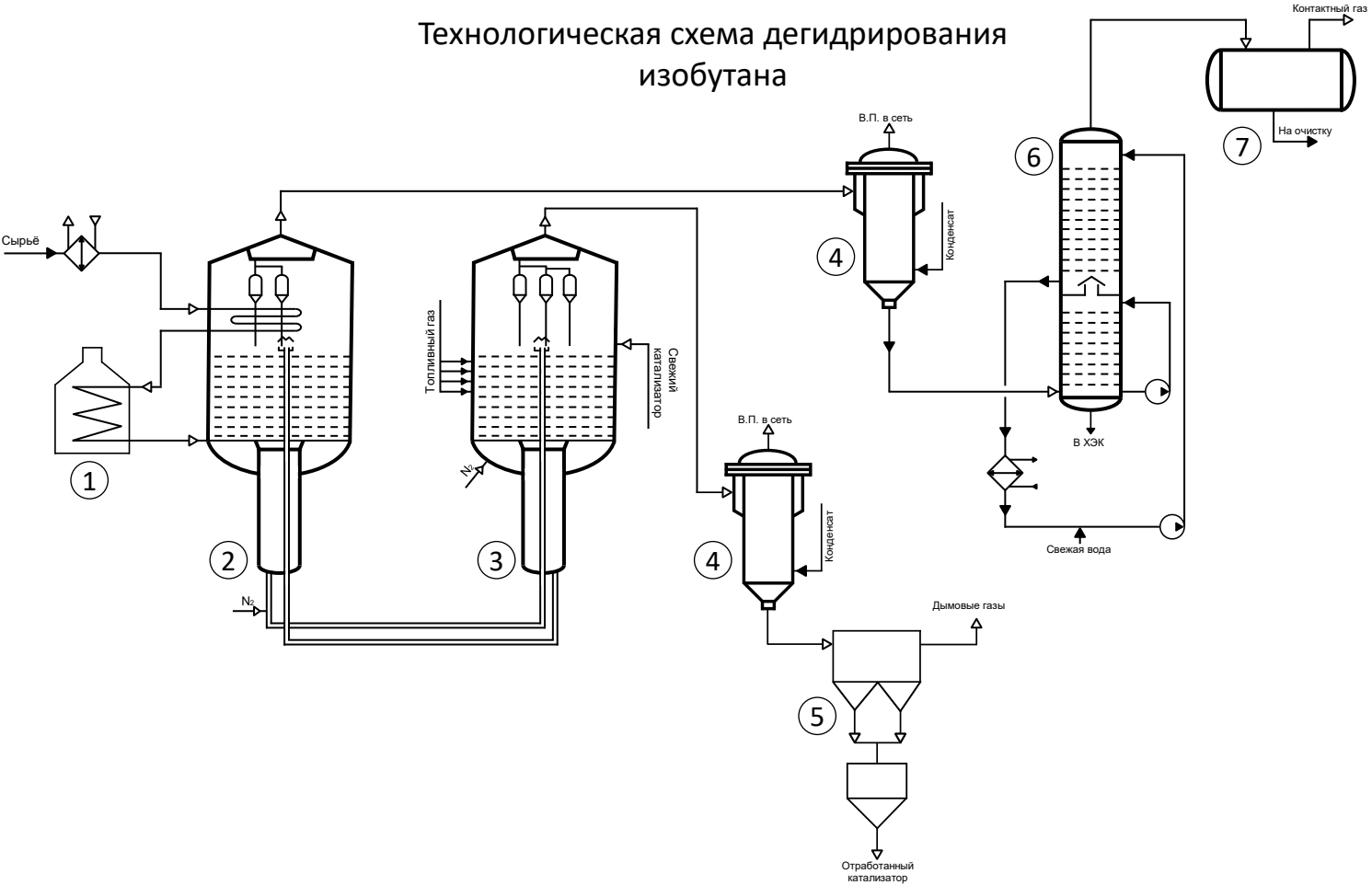


7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ



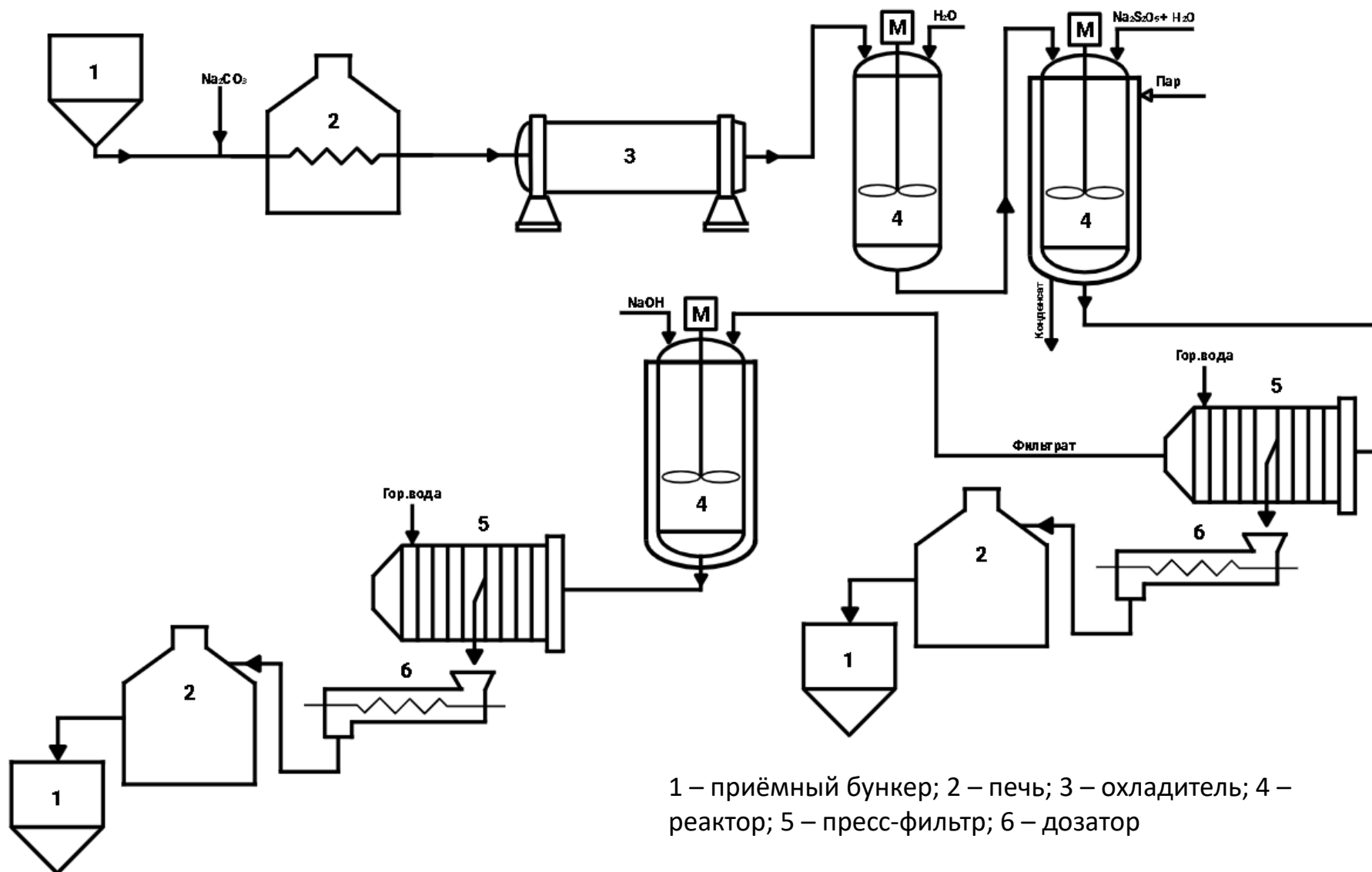
Вариант переработки

Технологическая схема дегидрирования
изобутана



1	Печь
2	Реактор
3	Регенератор
4	Котёл-утилизатор
5	Электрофильтр
6	Скруббер
7	Сепаратор

Предлагаемое решение

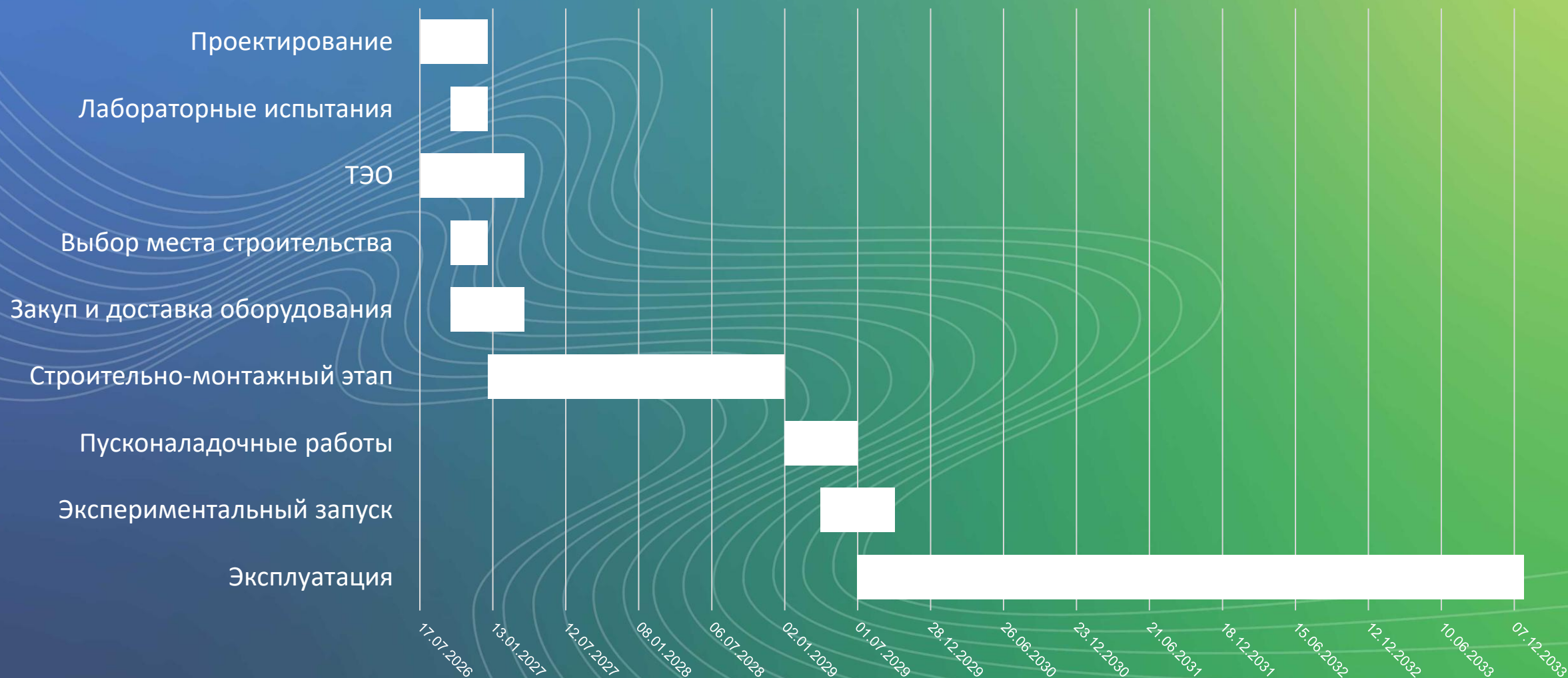


1 – приёмный бункер; 2 – печь; 3 – охладитель; 4 – реактор; 5 – пресс-фильтр; 6 – дозатор

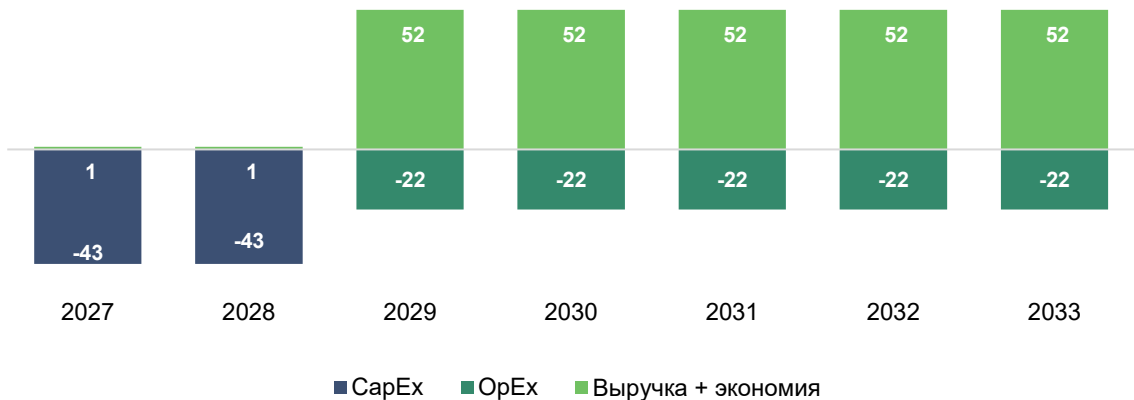
Карта внедрения продукта



7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ



Структура денежных потоков



NPV 20 млн руб.

IRR 19%

PI 1,24

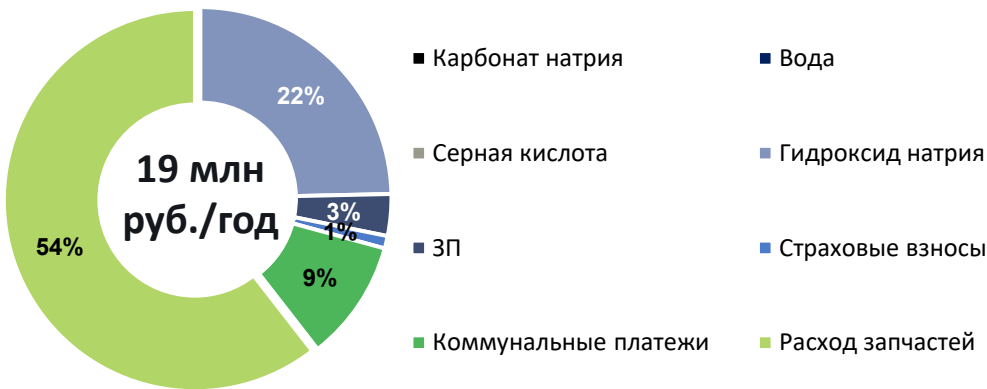
PP 5,8 лет

Анализ чувствительности NPV проекта к ставке дисконтирования и цене реализации переработанного катализатора

WACC цена, руб.

20	53719	59091	65000	71500	78650
6%	10	22	34	49	64
8%	5	15	27	40	54
10%	0	10	20	32	45
12%	-4	5	15	25	37
14%	-8	1	10	19	30

Структура OpEx



Структура CapEx



Потенциальные покупатели



КЗФ (Ключевской завод ферросплавов, «МидЮрал») производит ферросплавы, в шихту у них идёт хромитовая руда и флюсующие добавки;

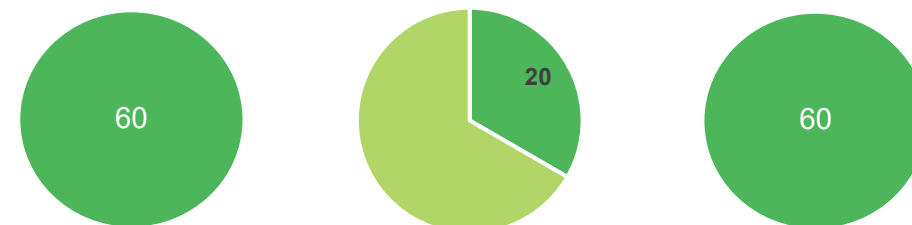


Богдановичское «Огнеупоры» выпускает хромомagneзитовый кирпич. Хромит там обязательный компонент, по ГОСТу нужно 7-15% по Cr_2O_3 , и хром в нашем катализаторе как раз в этих рамках, значит его можно подмешивать в шихту вместо части руды;

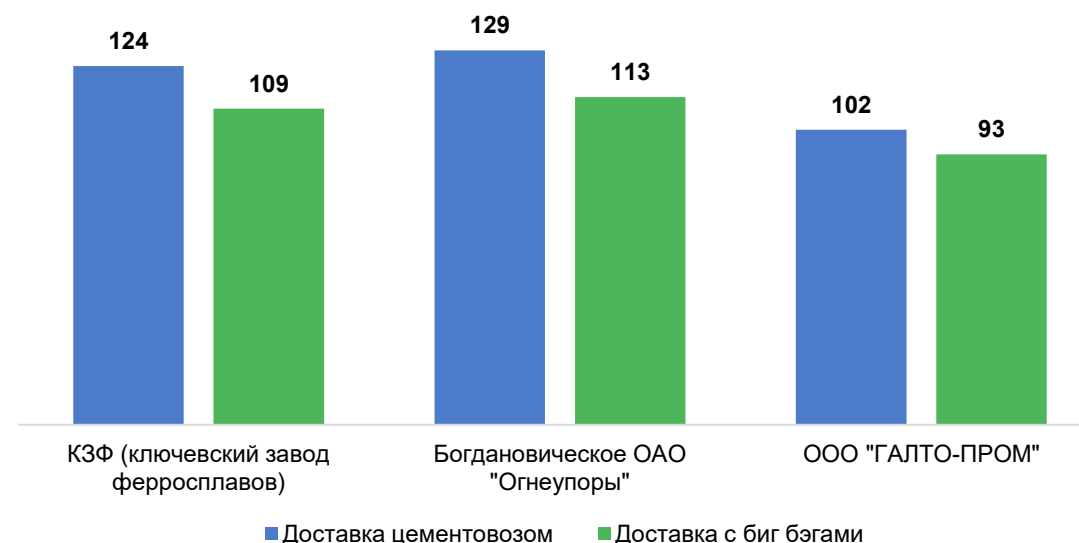


«ГалтоПром» делает галтовочные тела для полировки металла. Оксид алюминия обжигают при высокой температуре - процесс похож на то, что происходит с нашим катализатором. Алюминия в составе катализатора 70% - сырьё подходящее.

Объемы реализации, тыс. т/ мес.



Цены доставки, тыс. руб/.

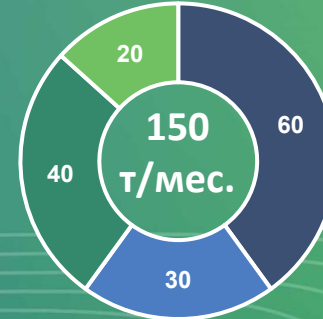


Возможности проекта



7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Потенциальный объем поставщиков



- Тольяттикаучук
- Нижнекамскнетехим
- Другие предприятия СИБУРа
- Газпром и проч

Потенциальный объем
переработки
≥ 100 т/мес

Обход потенциальных
запретов по
захоронению
(Закон №89-ФЗ)

Соответствие
ЦУР ООН

7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ



8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ



9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА



12 ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО



13 БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА



17 ПАРТНЕРСТВО В
ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Матрица рисков

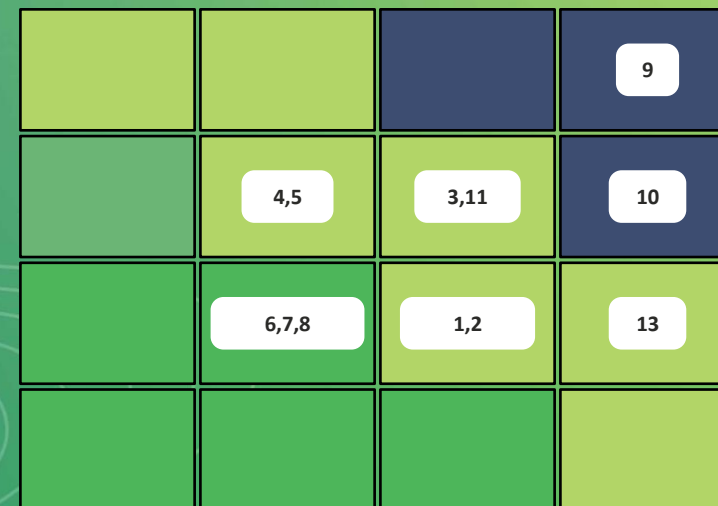
Риски	KPI	Митигация
Р Регуляторные барьеры 1. Изменение требований обращения с отходами 2. Задержка получения экологических разрешений	Тариф утилизации, ₽/т	1. Мониторинг изменений ФККО и тарифов, заблаговременное продление паспорта отхода 2. Юридическое сопровождение оформления паспорта отхода
Е Экономические 3. Рост стоимости на расходники 4. Недостижение плановой окупаемости проекта	ОРЕХ, чистая экономия ₽/год	3. Параллельные переговоры с 3 партнёрами (КЗФ, Богдановичское, «ГалтоПром») 4. Долгосрочный контракт с фиксацией цены на пилотный период 5. Типовой шаблон договора, заблаговременное согласование условий
С Организационные барьеры 5. Недостаточный спрос на вторичное сырьё 6. Отказ потенциальных покупателей	Срок внедрения схемы, мес.	6. Обучение команды регуляторике (ФККО, паспорт отхода) 7. Закрепление ответственного за проект, регулярные совещания 8. Пилотный запуск на малом объёме для демонстрации эффекта
Т Технологические 7. Недостижение чистоты вторсырья 8. Нестабильный состав поступающего катализатора 9. Необходимость дополнительной оптимизации технологии	CrO ₃ , % · объём, т/год	9. Пилотная партия малого объёма, лабораторный анализ состава перед отгрузкой 10. Тестовая партия для «ГалтоПром» перед масштабированием 11. Входной контроль CrO ₃ на каждой партии 12. Консолидация маршрутов (общий коридор Свердловская обл.)
Л Логистические 10. Рост стоимости транспортировки 11. Перебои поставок реагентов	Класс опасности (ФККО)	13. Оптимизация маршрутов доставки.
Е Экологические нормы 12. Превышение нормативов по выбросам 13. Образование дополнительных отходов	ПДК Cr(VI), мг/м ³	14. Контроль выбросов на источнике, взаимодействие с Росприроднадзором



7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Карта рисков:

степень вероятности ↑



сила влияния →

низкий средний высокий

Доля рисков по категориям PESTLE



P — Регуляторные E — Экономические
 S — Организационные T — Технологические
 L — Законодательные E — Экологические

Заключение



7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Решение позволяет **отказаться от захоронения** сухих остатков и **улучшить экологическую устойчивость** предприятия.

Ожидаемый эффект от внутреннего использования:

- Снижение объема захоронения отходов
- Получение вторичного сырья
- Создание замкнутого цикла обращения катализатора

Ожидаемый эффект от внешнего использования:

- Снижение объема захоронения отходов
- Исключение затрат на утилизацию отходов

Компонент	Тонн/месяц
Вторичное сырье Al_2O_3	23,8
Вторичное сырье Cr_2O_3	5,1
Минеральный остаток	11,1
Итого	40

Спасибо за внимание!



Малая
София

Капитан,
студент

МГУ им. М.В.
Ломоносова



Веллиатаев
Вели

Специалист

АО «ТАНЕКО»



Миннахметова
Алина

Специалист

ООО
УПТЖ для ППД



Райнбаكيةва
Алсу

Аналитик
студент

ТИУ филиал
в г. Тобольск



Худайбердин
Тимур

Аналитикст
удент

УГНТУ



Березовский
Богдан

Аналитикст
удент

БГУ
г. Минск